DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Professor: Mateus Pedro Pimpão António

TEMA: OS DIFERENTES TIPOS DE CONHECIMENTO.

1. Introdução

1.1. Conceito de conhecimento

O conhecimento refere-se à compreensão e consciência adquirida através de experiências, educação ou investigação. Distingue-se da mera informação por envolver a assimilação e aplicação prática dos dados recebidos. No campo da engenharia electrotécnica, o conhecimento é essencial para desenvolver soluções inovadoras, optimizar sistemas eléctricos e aprimorar processos de geração, transmissão e distribuição de energia. Engenheiros electrotécnicos aplicam conhecimentos de circuitos, electrónica e electromagnetismo para projectar sistemas eficientes. Transformar informação em conhecimento aplicável é crucial para o avanço da engenharia eléctrica e electrónica.

1.2. A Importância da Metodologia Científica

A metodologia científica oferece um conjunto estruturado de técnicas e princípios para conduzir pesquisas de forma objectiva e sistemática. Na engenharia electrotécnica, essa abordagem é fundamental para validar hipóteses, realizar experimentos controlados e garantir a reprodutibilidade dos resultados. A distinção entre conhecimento empírico e científico permite que engenheiros tomem decisões baseadas em evidências sólidas, minimizando erros e aumentando a eficiência dos sistemas eléctricos. A aplicação rigorosa da metodologia científica assegura que os projectos sejam seguros, confiáveis e sustentáveis.

Pergunta para discussão: O que consideram como conhecimento? Como adquirimos conhecimento no nosso dia a dia?

2. As Diferentes Formas de Conhecimento

2.1. Conhecimento Empírico (ou Popular)

O conhecimento empírico é adquirido através da experiência directa e da observação quotidiana, sem a necessidade de métodos científicos formais. Caracteriza-se por ser subjectivo e não sistemático, frequentemente transmitido oralmente entre gerações. Na engenharia electrotécnica, práticas tradicionais de manutenção de equipamentos eléctricos ou reparação de circuitos podem originar-se desse tipo de conhecimento. Embora útil, o conhecimento empírico pode carecer de precisão e estar sujeito a erros devido à falta de validação científica.

2.2. Conhecimento Filosófico

O conhecimento filosófico resulta da reflexão racional e da análise crítica sobre questões fundamentais da existência, ética e realidade. Embora não se baseie em experimentação, proporciona uma compreensão profunda dos conceitos e valores que orientam a prática científica e tecnológica.

Na engenharia electrotécnica, a filosofia auxilia na avaliação das implicações éticas da automatização e da inteligência artificial, garantindo que as inovações tecnológicas sejam aplicadas de maneira responsável e benéfica à sociedade.

2.3. Conhecimento Religioso (ou Teológico)

O conhecimento religioso baseia-se na fé e em doutrinas sagradas, oferecendo explicações sobre a existência e propósito humanos. Influencia valores e comportamentos, podendo orientar decisões éticas na engenharia. Na engenharia electrotécnica, princípios derivados de crenças religiosas podem motivar práticas voltadas para a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos energéticos. Embora não seja científico, este conhecimento pode complementar a prática engenheira ao promover uma perspectiva moral e ética nas decisões profissionais.

2.4. Conhecimento Intuitivo

O conhecimento intuitivo caracteriza-se pela percepção imediata e espontânea, sem necessidade de raciocínio lógico detalhado. É subjectivo e frequentemente utilizado na tomada de decisões rápidas. Na engenharia electrotécnica, profissionais experientes podem diagnosticar falhas em sistemas eléctricos ou prever problemas com base na intuição desenvolvida ao longo dos anos. Apesar de útil, este conhecimento deve ser complementado por análises técnicas para garantir segurança e precisão nos projectos.

2.5. Conhecimento Científico

O conhecimento científico é obtido através de métodos rigorosos de investigação, envolvendo observação, experimentação e análise crítica. É sistemático, verificável e busca objectividade, permitindo a replicação dos resultados por outros pesquisadores. Na engenharia electrotécnica, este conhecimento fundamenta-se em princípios como circuitos eléctricos, electromagnetismo e electrónica, sendo essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções energéticas inovadoras. A aplicação do método científico assegura que as soluções propostas sejam eficientes e confiáveis.

3. Aplicação das Diferentes Formas de Conhecimento na Engenharia Electrotécnica

3.1. Relação entre Conhecimento Empírico e Científico na prática da Engenharia

Na engenharia electrotécnica, o conhecimento empírico e o científico frequentemente se complementam. Enquanto o conhecimento empírico fornece insights práticos baseados na experiência directa, o conhecimento científico oferece uma base teórica sólida para entender e prever o comportamento dos circuitos e sistemas eléctricos. A integração de ambos permite o desenvolvimento de soluções eficazes e inovadoras, combinando experiência prática com fundamentos científicos comprovados.

3.2. O Papel da Filosofia e da Ética na tomada de decisões técnicas

A filosofia e a ética desempenham um papel fundamental na engenharia eléctrica, orientando profissionais na consideração das consequências sociais e ambientais de suas decisões técnicas. Reflexões filosóficas incentivam a análise crítica sobre o impacto das tecnologias na sociedade, enquanto princípios éticos garantem que práticas engenheiras respeitem valores como segurança,

sustentabilidade e responsabilidade social. Essa abordagem é essencial para o desenvolvimento de soluções energéticas ambientalmente responsáveis.

3.3. O Impacto das Crenças e Intuições nas Inovações Tecnológicas

As crenças e intuições desempenham um papel relevante no processo de inovação na engenharia electrotécnica. Muitos avanços tecnológicos começaram como hipóteses intuitivas, posteriormente validadas pelo método científico. No entanto, é essencial equilibrar a intuição com testes rigorosos para evitar falhas e desperdícios. Além disso, crenças culturais e filosóficas podem influenciar a forma como as tecnologias são desenvolvidas e aplicadas, especialmente no que diz respeito à adopção de energias renováveis e soluções de eficiência energética.

4. Conclusão e Debate

Esta aula apresentou as diferentes formas de conhecimento e sua aplicabilidade na engenharia electrotécnica. O conhecimento empírico permite a transmissão de saberes baseados na experiência; o científico garante precisão e confiabilidade; o filosófico promove reflexão crítica; o religioso influencia valores e ética; e o intuitivo auxilia na criatividade e inovação. A combinação desses tipos de conhecimento fortalece a prática engenheira e contribui para um desenvolvimento tecnológico equilibrado e responsável.

Pergunta para discussão: Como podemos equilibrar diferentes formas de conhecimento para tomar melhores decisões na engenharia eléctrotécnica?

Tarefa: Ler com atenção o trecho do artigo que fala sobre os tipos de conhecimento e preparar um resumo para a próxima aula.

Referências

- BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. **Manual de Produção de Textos Académicos.** São Paulo, Atlas, 2013.
- MAFUANI, Francisco Alberto. **Metodologia de Investigação Científica:** *Guia prático para elaboração de projecto de pesquisa, monografia, dissertação e tese*. Luanda: Ubi Uris Editora, 2025.